

Обработка и интерпретация сигналов

Домашнее задание по лекции 10

Клыков Александр

Задача 1

По минимальным многочленам

$$M_1(x) \quad \text{и} \quad M_3(x)$$

построить порождающий полином

$$g(x),$$

порождающую матрицу

$$G$$

и проверить, что

$$GH^T = 0.$$

Решение

Рассматривается двоичный примитивный БЧХ-код длины

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Для него используются минимальные многочлены

$$M_1(x) = 1 + x + x^4,$$

$$M_3(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4.$$

1. Порождающий полином

Порождающий полином БЧХ-кода с конструктивным расстоянием 5 равен

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x)).$$

Так как многочлены $M_1(x)$ и $M_3(x)$ взаимно просты, то

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Перемножим:

$$g(x) = (1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4).$$

Раскрывая скобки и приводя коэффициенты по модулю 2, получаем:

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Следовательно,

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Степень порождающего полинома:

$$\deg g(x) = 8,$$

поэтому размерность кода равна

$$k = n - \deg g(x) = 15 - 8 = 7.$$

2. Порождающая матрица

Порождающая матрица строится по коэффициентам полинома $g(x)$ и его последовательным сдвигам. Так как

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8,$$

то первая строка матрицы имеет вид

$$100010111000000.$$

Далее берутся ещё 6 последовательных сдвигов. Получаем матрицу размера

$$7 \times 15 :$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Проверочная матрица

Проверочная матрица БЧХ-кода строится по степеням примитивного элемента α поля $GF(2^4)$. В компактной форме она имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

Переходя к двоичному представлению элементов поля $GF(2^4)$, получаем двоичную проверочную матрицу размера

$$8 \times 15 :$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Проверка условия $GH^T = 0$

Выполним умножение матриц над полем $GF(2)$:

$$GH^T.$$

Получаем нулевую матрицу размера

$$7 \times 8:$$

$$GH^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$GH^T = 0,$$

то есть построенная матрица G действительно является порождающей матрицей данного БЧХ-кода.

Ответ

По минимальным многочленам

$$M_1(x) = 1 + x + x^4, \quad M_3(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$$

получаем порождающий полином

$$g(x) = M_1(x)M_3(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка даёт

$$GH^T = 0.$$